

Filtros, Colores y Clasificación Estelar

Clase 2 · ¿Qué podemos inferir a partir de magnitudes y colores?

Filtros y sistemas fotométricos

¿Qué banda del espectro estamos midiendo realmente?

¿Qué es un filtro fotométrico?

- Ningún detector mide “todo” el espectro de una vez: mide la luz que logra atravesar un filtro
- Curva de transmisión $T(\lambda)$: fracción de luz que el filtro deja pasar en cada longitud de onda
- El flujo en una banda se obtiene **multiplicando** el espectro por $T(\lambda)$ (no convolucionando) e **integrando** en λ ; al dividir por $\int T(\lambda) d\lambda$ se obtiene la **densidad de flujo media** en la banda:

$$F_{\text{banda}} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} F_{\lambda}(\lambda) T(\lambda) d\lambda, \quad \langle F_{\lambda} \rangle_{\text{banda}} = \frac{F_{\text{banda}}}{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} T(\lambda) d\lambda}$$

- F_{banda} [$\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$] es un **flujo**; $\langle F_{\lambda} \rangle_{\text{banda}}$ [$\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ \AA}^{-1}$] conserva las unidades de F_{λ} (Clase 1) y es la que se usa para magnitudes
- Es decir: se “pesa” el espectro del target por la forma del filtro
- Filtro “top-hat”: $T = 1$ entre λ_1 y λ_2 y 0 fuera; los filtros reales tienen bordes más suaves

Sistemas de filtros

Johnson-Cousins (UBVRI)

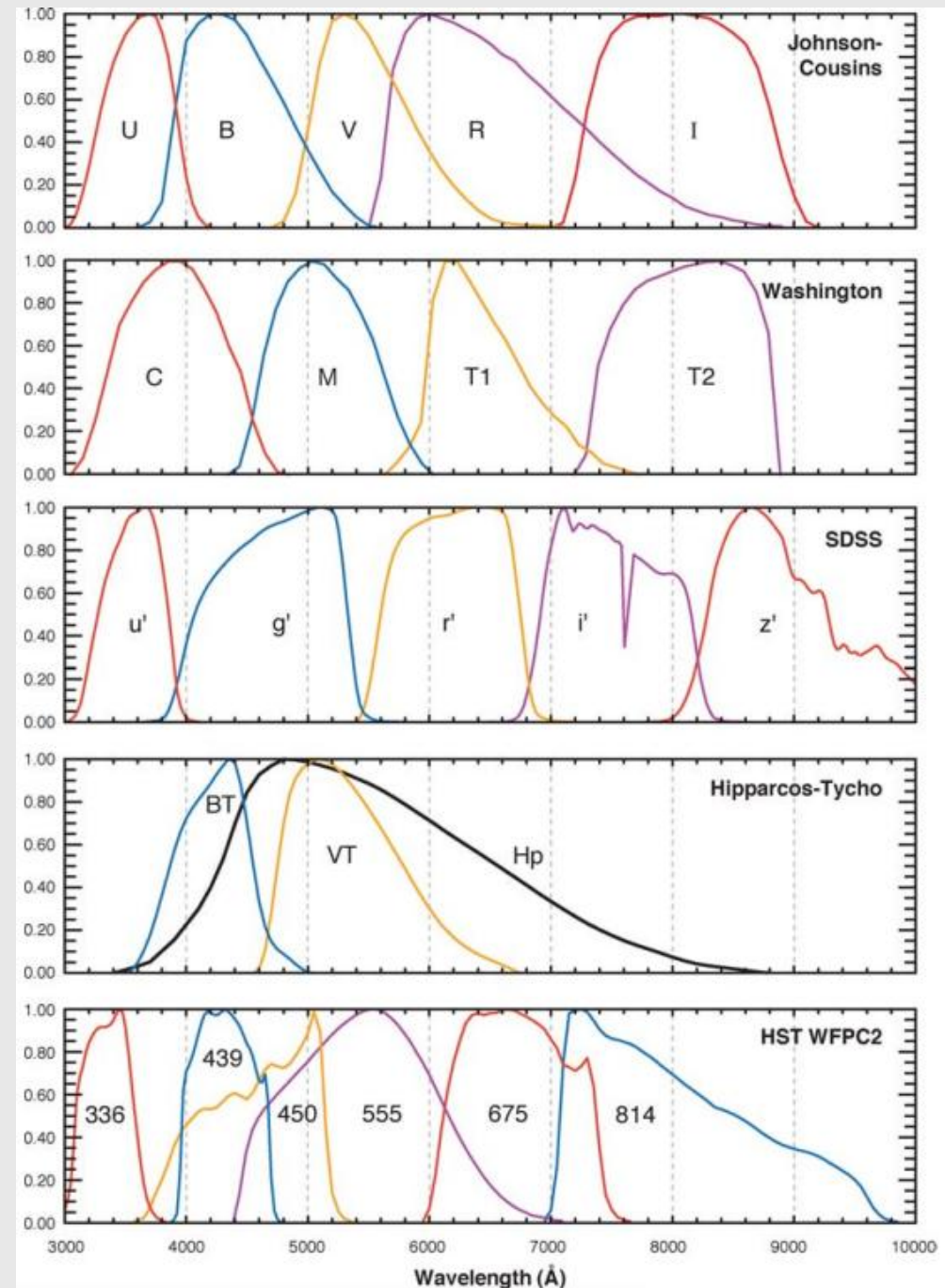
Bandas anchas y parcialmente solapadas
Definidas por Johnson & Morgan (1953), extendidas por Cousins
Muy usado en fotometría estelar clásica

Sloan / SDSS (ugriz)

Bandas contiguas, con solape mínimo
Diseñado para grandes surveys extragalácticos
Habitualmente reportado en magnitudes AB

Telescopios espaciales (HST, JWST, Gaia)

Cada instrumento tiene su propia rueda de filtros
Ej.: HST F606W, JWST F200W, Gaia G / BP / RP
El número indica la longitud de onda central; “W” = banda ancha



Johnson-Cousins (UBVRI)

Name	λ_0 [μm]	$\Delta\lambda_0$ [μm]	
U	0.36	0.068	Ultraviolet
B	0.44	0.098	Blue
V	0.55	0.089	Visible
R	0.70	0.22	Red
I	0.90	0.24	Infrared
J	1.25	0.30	Infrared
H	1.65	0.35	Infrared
K	2.20	0.40	Infrared
L	3.40	0.55	Infrared
M	5.0	0.3	Infrared
N	10.2	5	Infrared
Q	21.0	8	Infrared

Filtro $\neq$ sistema fotométrico $\neq$ sistema de magnitud

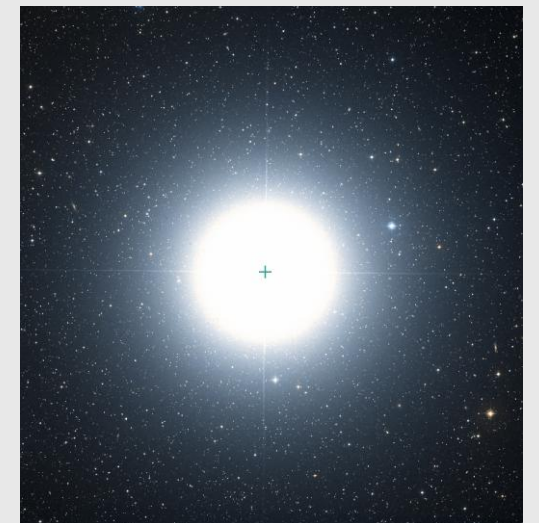
- **Tres conceptos que suelen confundirse:**
- Filtro = la curva de transmisión $T(\lambda)$ de una banda particular (p.ej. “el filtro V”)
- Sistema fotométrico = un conjunto organizado de filtros + convenciones de uso
 - (p.ej. *Johnson-Cousins UBVRI*, o *Sloan/SDSS ugriz*)
- Sistema de magnitud = la definición matemática / zero point usado para convertir flujo en magnitud
 - (p.ej. *Vega*, *AB*, *ST* — se ven en la próxima sección)
- **⚠ Error común: tratar “Sloan, AB y Vega” como tres sistemas equivalentes**
 - Sloan/SDSS es un conjunto de FILTROS (ugriz); AB y Vega son definiciones de MAGNITUD, no filtros

Sistemas de magnitud: Vega, AB y ST

¿Respecto a qué medimos “cero”?

El sistema Vega

- Forma histórica de definir el zero point: normalizar el flujo de una estrella de referencia
 - Típicamente Vega (tipo espectral A0V)
- Convención original: $V_{\text{Vega}} = 0$, $B_{\text{Vega}} = 0$, $U_{\text{Vega}} = 0$, en cada banda del sistema UBV
 - *(en calibraciones modernas, en realidad $V_{\text{Vega}} \approx 0.03$; Bessell et al. 1998)*
- El zero point es distinto en cada banda: depende del espectro real de Vega en esa banda
- Uso típico: Johnson-Cousins, Gaia y fotometría clásica desde tierra
- Ventaja: ligado a una estrella real y observable
- Desventaja: depende de las particularidades del espectro de Vega (líneas, forma del continuo)



El sistema AB

- Alternativa: normalizar respecto a una densidad de flujo espectral de referencia, no a una estrella
- **Definición, con $\langle f_\nu \rangle$** la densidad de flujo media en la banda [$\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ Hz}^{-1}$] (Oke & Gunn 1983):

$$m_{\text{AB}} = -2.5 \log_{10} \langle f_\nu \rangle - 48.60, \quad \langle f_\nu \rangle = \frac{1}{c} \frac{\int F_\lambda T \lambda \, d\lambda}{\int \frac{T}{\lambda} \, d\lambda}$$

- Referencia: un espectro plano en $F_\nu = \text{constante}$
- Uso típico: SDSS, JWST, astronomía extragaláctica y cosmología
- **Ejemplo numérico:**
 - Un target tiene $f_\nu = 3.0 \times 10^{-27} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ Hz}^{-1}$ en banda g $\rightarrow m_{\text{AB}} = -2.5 \log_{10}(3.0 \times 10^{-27}) - 48.60 \approx 17.7$

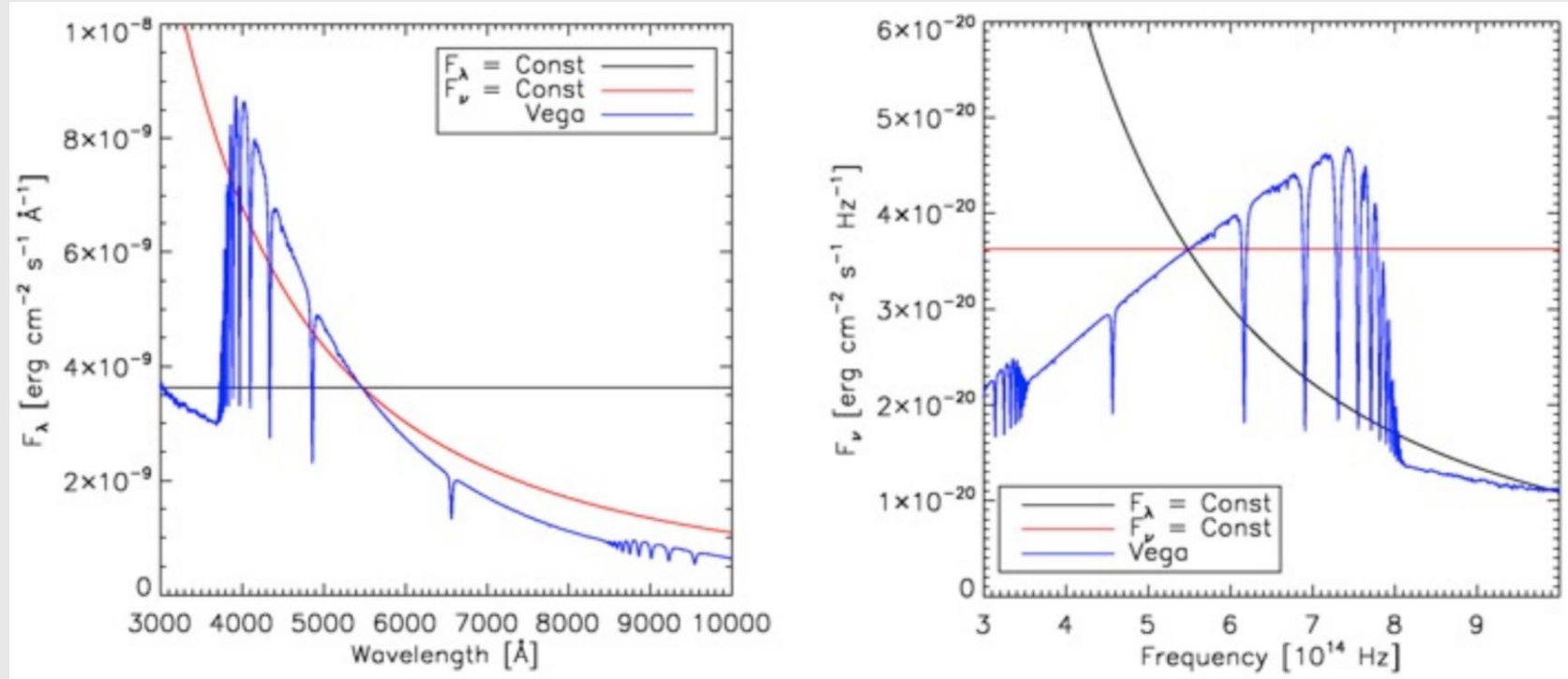
El sistema ST

- Mismo principio que AB, pero la referencia es un espectro plano **por unidad de longitud de onda**
- **Definición, con $\langle F_\lambda \rangle$** la densidad de flujo media en la banda [$\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ \AA}^{-1}$]:

$$m_{\text{ST}} = -2.5 \log_{10} \langle F_\lambda \rangle - 21.10, \quad \langle F_\lambda \rangle = \frac{\int F_\lambda T \, d\lambda}{\int T \, d\lambda}$$

- Referencia: un espectro plano en $F_\lambda = \text{constante}$; $\langle F_\lambda \rangle$ es la misma cantidad definida al inicio de la clase
- El -21.10 hace que $m_{\text{ST}} \approx V_{\text{Vega}}$ en la banda V
- Uso típico: análisis de datos del Hubble Space Telescope (STmag)
 - HST entrega para el mismo filtro magnitudes VEGAMAG, ABMAG y STMAG: mismo dato, tres escalas

¿Por qué Vega y AB no coinciden en todas las bandas?



El espectro de Vega (azul) no es plano: ni en F_λ ni en F_ν

Las rectas negra y roja son las referencias $F_\lambda = \text{const}$ y $F_\nu = \text{const}$

Los tres se cruzan aproximadamente en banda V (550 nm), por diseño histórico

Lejos de V, Vega se aparta de ambas referencias

→ ahí es donde m_{AB} y m_{Vega} difieren más entre sí

Conversión AB $\leftrightarrow$ Vega: no existe una fórmula universal

- $m_{AB} - m_{Vega}$ depende de la banda específica y de la definición exacta del sistema utilizado
- **No hay una única constante válida para todos los filtros**
- Valores aproximados de referencia (Johnson-Cousins/2MASS, Blanton & Roweis 2007):
 - $U: +0.79$ $B: -0.09$ $V: +0.02$ $R: +0.21$ $I: +0.45$ $J: +0.91$ $K: +1.85$ [mag]
- **⚠ En una aplicación real: usar siempre la tabla/calibración específica del instrumento y filtro**

Resumen: filtros vs sistemas de magnitud

Nombre	Categoría	Característica / uso principal
Johnson-Cousins	Filtros	Bandas clásicas UBVRI, anchas y solapadas
SDSS (Sloan)	Filtros	Bandas ugriz modernas, de bordes nítidos
Vega	Sistema de magnitud	Calibrado respecto a la estrella real Vega
AB	Sistema de magnitud	Fv plano; ideal para SEDs y corrimiento al rojo
ST	Sistema de magnitud	F λ plano; pensado para datos del HST

⚠ Errores comunes

- “SDSS” nombra los **filtros**; “AB” nombra la **calibración** (SDSS suele reportarse en AB, pero no son lo mismo)
- Johnson V es un **filtro**; VEGAMAG es una **elección de calibración**
- Un mismo dato de un telescopio espacial puede expresarse en varios sistemas de magnitud

Colores fotométricos

Comparando la misma fuente en dos bandas distintas

¿Qué es un color?

- Un color es, simplemente, una diferencia de magnitudes entre dos bandas:
 - $B - V = m_B - m_V$ $g - r = m_g - m_r$ $V - R = m_V - m_R$
- Como magnitud menor = target más brillante:
 - target relativamente más brillante en B que en V $\rightarrow$ B-V más negativo (“azul”)
 - target relativamente más brillante en V que en B $\rightarrow$ B-V más positivo (“rojo”)
- **Propiedad notable: el color NO depende de la distancia**
 - *Ambas bandas se atenúan igual con $1/d^2 \rightarrow$ la diferencia ($m_B - m_V$) cancela ese factor*

Color y temperatura: la forma del espectro

- Un target más caliente emite relativamente más energía en el azul/UV → color más azul
- Un target más frío emite relativamente más energía en el rojo/IR → color más rojo
- **Ejemplo numérico — dos targets:**
 - Target 1: $B = 12.1$, $V = 12.4$ → $B - V = -0.3$ (azul: caliente, tipo B/A)
 - Target 2: $B = 14.2$, $V = 13.5$ → $B - V = +0.7$ (rojizo: tibio/frío, tipo G/K)
- El color da una PRIMERA estimación cualitativa de temperatura...
 - *...pero no es una medición directa de T (ver por qué en la próxima sección)*

Extinción interestelar y reddening

El color observado no siempre es el color intrínseco

Extinción: el polvo hace que la estrella se vea más débil

- El polvo entre la estrella y nosotros absorbe y dispersa parte de su luz: nos llega menos flujo
- **Extinción A_λ** : cuántas magnitudes pierde la estrella en la banda λ por culpa del polvo
 - $A_\lambda = 2.5 \log(F_{\text{sin polvo}} / F_{\text{obs}})$, siempre ≥ 0
- Como la magnitud **sube** cuando el brillo baja, la extinción se **suma**:

$$\mathbf{m_{obs} = m_0 + A_\lambda}$$

(m_0 = magnitud que veríamos sin polvo)

- $A_V = 1 \text{ mag} \rightarrow$ llega $2.5\times$ menos luz; $A_V = 2.5 \text{ mag} \rightarrow 10\times$ menos
- A_λ depende de la longitud de onda: el polvo bloquea **más el azul que el rojo**
 - $A_B > A_V > A_R > A_K$: en el infrarrojo la extinción es mucho menor
- Sin corregirla, la estrella parece más lejana: **$m - M = 5 \log d - 5 + A_V$**

Reddening: el azul pierde más brillo que el rojo, y B–V aumenta

- **Exceso de color $E(B-V)$:** cuánto más roja se ve la estrella por el polvo
 - $E(B-V) = (B-V)_{\text{obs}} - (B-V)_0$
 - Equivale a $A_B - A_V$: la diferencia de extinción entre las dos bandas
- **Coefficiente $R_V = A_V / E(B-V)$:** convierte el enrojecimiento medido en extinción
 - Promedio en la Vía Láctea: $R_V \approx 3.1$ ¹
- Midiendo el color se recupera el brillo perdido:
 $A_V \approx 3.1 \times E(B-V)$

Ejemplo: $(B-V)_0 = 0.30$ esperado, $(B-V)_{\text{obs}} = 0.90$ medido ($V_0 = 10.00$ supuesto)

Banda	Sin polvo	Extinción	Observada
V	10.00	+1.86	11.86
B	10.30	+2.46	12.76
B–V	0.30	+0.60	0.90

$E(B-V) = 0.60 \rightarrow A_V = 3.1 \times 0.60 \approx 1.9 \text{ mag}$

Resultado: en V llega 5.5× menos luz y en B casi 10× menos; por eso la estrella se ve más débil y más roja

¹ Valor medio del medio interestelar difuso; en nubes densas R_V puede llegar a 5. Fuente: Cardelli, Clayton & Mathis (1989), ApJ 345, 245.

² <https://irsa.ipac.caltech.edu/applications/DUST/> Aquí pueden encontrar Excesos de Color

Cuidado: “color” no es sinónimo de “temperatura”

- **Error conceptual frecuente: “el color me da la temperatura del target”**
- El color observado depende de varios factores, no solo de T :
 - Temperatura efectiva (el factor dominante, pero no el único)
 - Reddening interestelar: el polvo suma $E(B-V)$ al color y la estrella parece más fría
 - Metalicidad
 - Gravedad superficial (clase de luminosidad)
- **Antes de interpretar T a partir de un color: ¿hay evidencia de extinción en esta línea de visión?**
- *Pregunta: dos targets tienen el mismo $B-V$ observado. ¿Necesariamente tienen la misma T ? ¿Por qué no?*

Clasificación espectral: OBAFGKM y MK

De un número (color) a una clasificación física

La secuencia espectral de Harvard: OBAFGKM

Ordena por temperatura efectiva decreciente; subclases de O (más caliente) a 9 (más fría): el Sol es G2

Mnemotecnia clásica: “Oh, Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me”

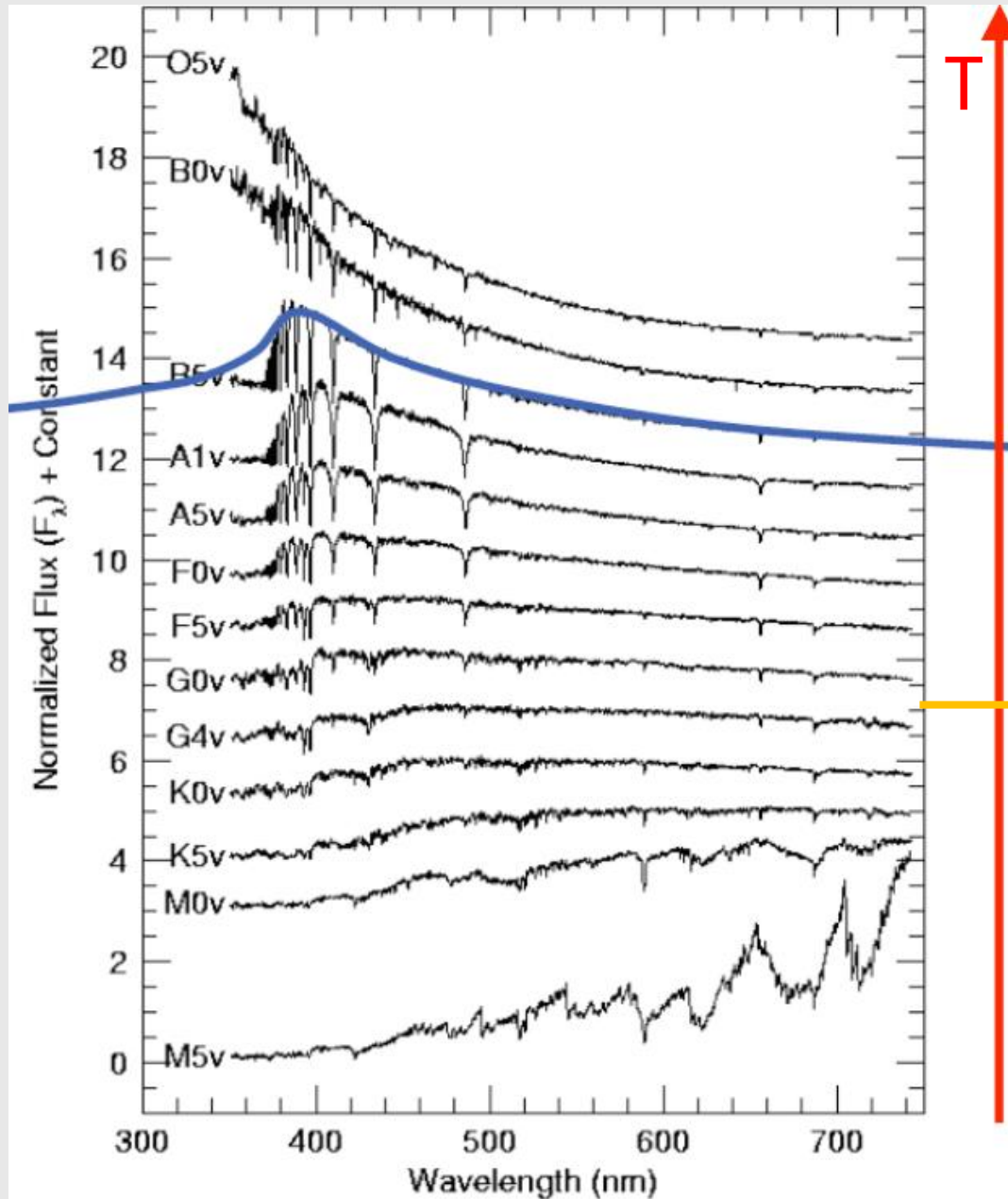
El tipo se determina por las **LÍNEAS DE ABSORCIÓN** (sensibles a T), no por el color visual

Clasificación espectral (secuencia principal)

Clase	T _{eff} (K)	Color	Líneas de H	Rasgos espectrales	% de todas
O	≥ 33 000	Azul	Débiles	H, He I, He II	0.00003 %
B	10 000–33 000	Blanco azulado	Medias	H, He I	0.12 %
A	7 300–10 000	Blanco	Intensas	H, Ca II	0.61 %
F	6 000–7 300	Blanco amarillento	Medias	H, metales (Ca II, Fe)	3.0 %
G	5 300–6 000	Amarillo	Débiles	H, metales, algunas moléculas	7.6 %
K	3 900–5 300	Naranja claro	Muy débiles	Metales, algunas moléculas	12 %
M	2 300–3 900	Rojo anaranjado	Muy débiles	Metales, algunas moléculas	76 %

Clases extendidas: L (1 300–2 300 K) y T (500–1 300 K, metano) para enanas rojas y marrones; Y (< 500 K) enanas marrones frías; D enanas blancas; C y S estrellas de carbono

SP = secuencia principal; % SP = fracción de estrellas de SP en la vecindad solar. Fuente: AstroWiki, “Spectral Classes” (Obsidian Publish)

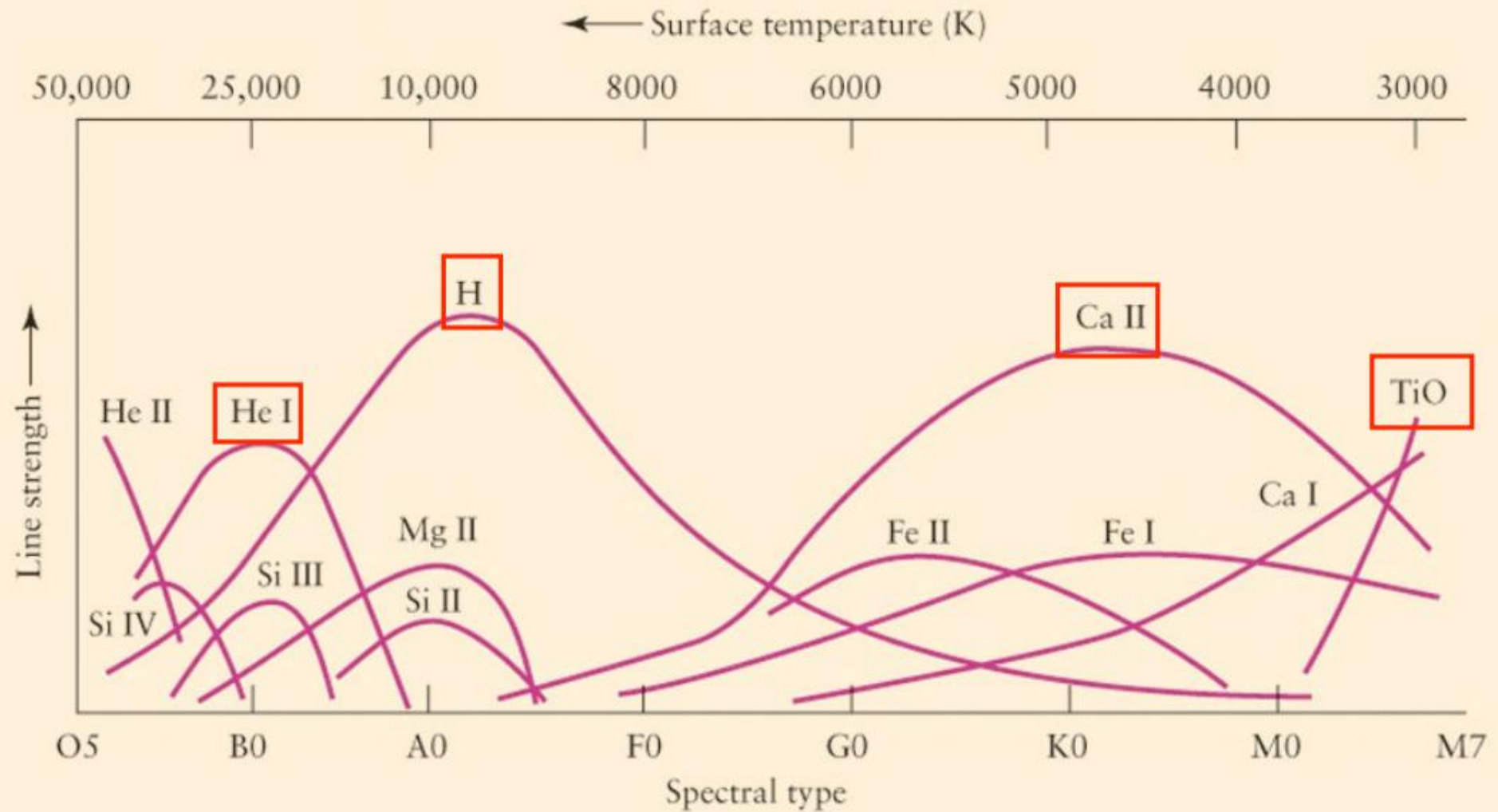


Estrellas calientes tienden a tener espectros mas planos → Usados como calibradores en espectroscopía para sustraer lineas teluricas

Aprox. un cuerpo negro

SpT_{Sol} = G2

A medida que disminuimos la temperatura, el espectro **se aleja de un cuerpo negro**. Una de las razones son las bandas moleculares que sobreviven en bajas temperaturas



Incluso las líneas espectrales se ven afectadas por la Temperatura → Diferentes SpT tienen diferentes líneas

Clasificación Morgan-Keenan (MK): tipo + clase de luminosidad

- El tipo espectral por sí solo NO distingue el tamaño ni el estado evolutivo del target
- **La clasificación MK agrega una clase de luminosidad (números romanos):**
 - I = supergigantes II = gigantes brillantes III = gigantes
 - IV = subgigantes V = secuencia principal (“enanas”)
- Ejemplos: O5 V B2 III G2 V (el Sol) K1 III M2 I (~ Betelgeuse)
- A igual tipo espectral (T similar), mayor clase de luminosidad (I, II, III) implica:
 - *mayor radio y menor gravedad superficial*

El diagrama de Hertzsprung-Russell

La síntesis de toda la unidad

Diagrama HR: luminosidad vs temperatura efectiva

Ejes: luminosidad (o magnitud absoluta) vs temperatura efectiva (o color/tipo espectral)

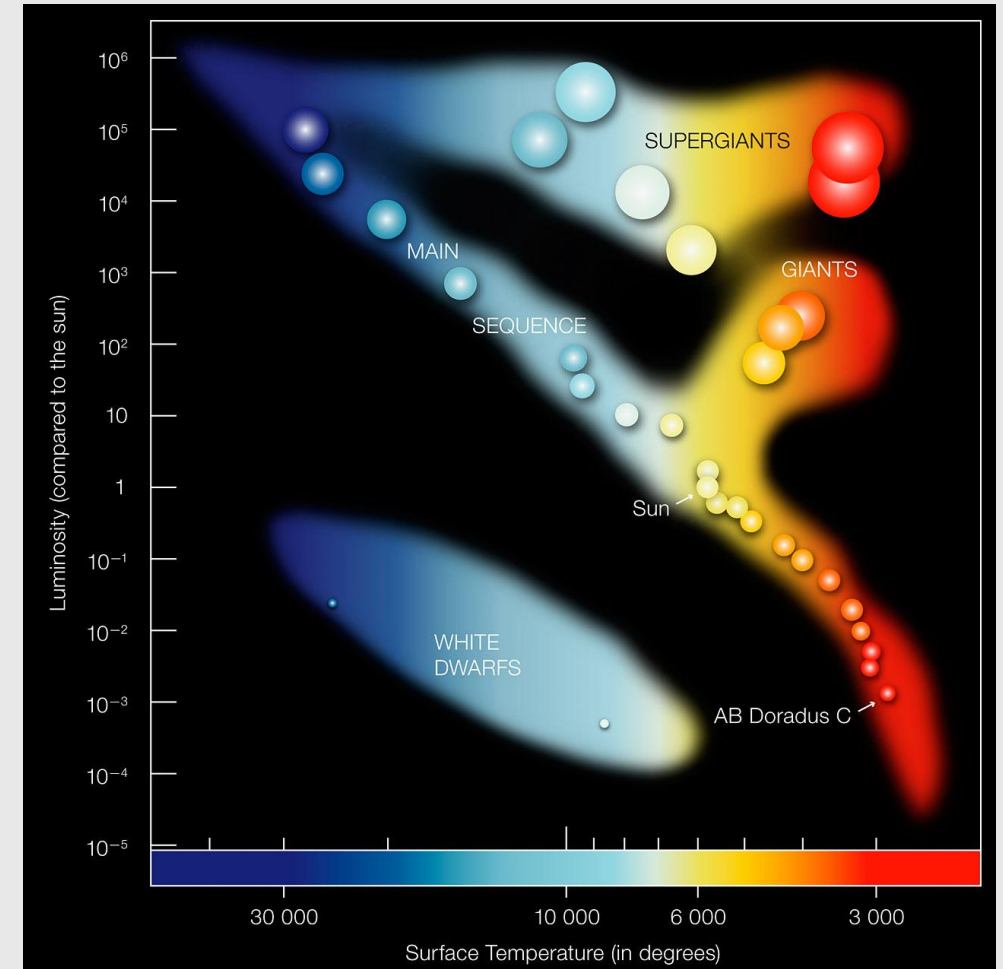
Regiones principales:

Secuencia principal — la mayoría de los targets (incluido el Sol, G2 V)

Gigantes y supergigantes — targets evolucionados, gran radio

Enanas blancas — remanentes calientes pero muy poco luminosos

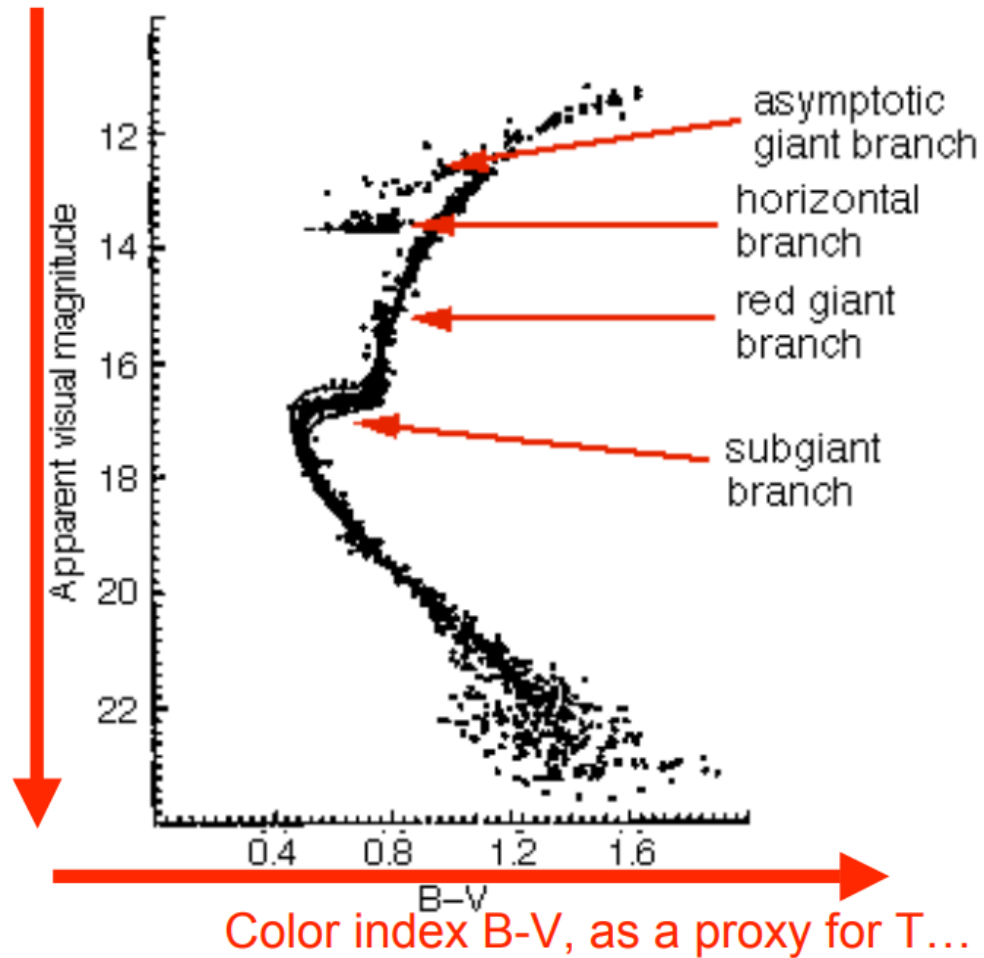
Integra en un solo gráfico: L, T, magnitud, color, tipo espectral y clase de luminosidad



47 Tucanae

Observer's
HR diagram

Apparent
magnitude



En la práctica: el diagrama color-magnitud (CMD)

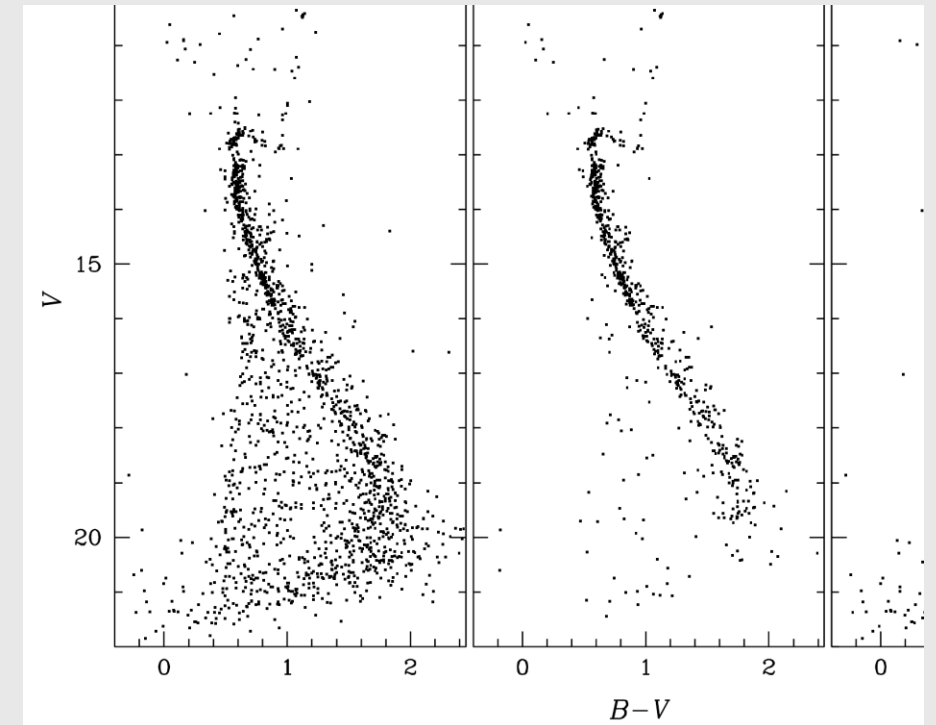
No siempre medimos L y T directamente: medimos magnitud aparente y color

→ *el diagrama color-magnitud (CMD) es la versión observacional del diagrama HR*

Ejemplo real: cúmulo abierto M67, fotometría (B-V, V)

Se distinguen: secuencia principal, el “turnoff”, y la rama de gigantes

El turnoff (punto donde las estrellas más masivas abandonan la secuencia principal) permite estimar la edad del cúmulo



Crédito: Yadav et al. (2008), *A&A* 484, 609 — Fig. 4 (material de apoyo del curso)

Corrección bolométrica: conectando con la Clase 1

- En la Clase 1 definimos la luminosidad BOLOMÉTRICA (integrada en todas las longitudes de onda)
- Pero una magnitud de una sola banda (p.ej. M_V) puede subestimar la energía total emitida
 - *...especialmente si el target emite mucho fuera del óptico (p.ej. una supergigante roja, en el IR)*
- Corrección bolométrica BC_V (siempre ≤ 0 , por convención):
 - $M_{bol} = M_V + BC_V$
- Relación con luminosidad física:
 - $M_{bol, \odot} - M_{bol} = 2.5 \log_{10}(L / L_{\odot})$

La cadena completa

- L (luminosidad)
- ↓
- F (flujo) $\rightarrow F_\lambda / F_\nu$ (densidad de flujo) $\rightarrow$ filtro $\rightarrow$ detector
- ↓
- magnitud instrumental $\rightarrow$ calibración $\rightarrow$ magnitud aparente
- ↓
- color $\rightarrow$ temperatura / extinción $\rightarrow$ tipo espectral $\rightarrow$ clase de luminosidad
- ↓
- **diagrama HR $\rightarrow$ propiedades físicas y evolutivas del target**

Ejercicio integrador

- **Un target tiene magnitudes aparentes $B = 9.8$ y $V = 9.1$, y paralaje $p = 25$ mas.**
- a) Calcular el color $B-V$ observado. ¿El target parece azul o rojo?
- b) Calcular la distancia en pc.
- c) Calcular la magnitud absoluta M_V .
- d) Si el color intrínseco esperado para su tipo espectral es $(B-V)_0 = 0.0$, estimar $E(B-V)$.
 - *¿Cambia esto tu interpretación del punto (a)?*
- e) Ubicar aproximadamente este target en el diagrama HR: ¿secuencia principal, gigante o supergigante?

Resumen final

- Un filtro define QUÉ parte del espectro medimos; un sistema de magnitud define CÓMO la convertimos a magnitud
- Un color es una diferencia de magnitudes, libre de distancia, pero sensible a extinción
- El color sugiere temperatura, pero no la mide directamente: metalicidad, gravedad y extinción también influyen
- La clasificación OBAFGKM + MK combina tipo espectral y clase de luminosidad
- El diagrama HR sintetiza todo lo anterior en un solo gráfico
- ***“La luz de un punto en una imagen contiene, codificada, la física completa del target que la emitió.”***